

여신생애주기관리시스템(CLMS)의 데이터 구성 및 생성 방법론에 관한 연구

A Study on Data Architecture and Synthetic Data Generation
Methodology for Credit Lifecycle Management System

iMBank 황원철

iMBank 디지털금융그룹

2026년 2월

Abstract

본 논문은 iMBank 여신생애주기관리시스템(CLMS) 데모 환경의 데이터 아키텍처와 합성 데이터 생성 방법론을 기술한다. 시스템은 5계층 아키텍처로 설계된 49개 테이블, 총 35,000건 이상의 정합성 있는 데이터로 구성된다. 기초 데이터(seed_data.py)에서 1,000명 고객과 1,200건 여신을 생성하고, 확장 데이터(generate_extension_data.py)에서 EWS, 동적한도, 고객수익성, 담보모니터링, 포트폴리오 최적화, Workout, ESG, ALM의 8개 고도화 기능 데이터를 추가한다. 지역별 신용등급 차등, 산업별 리스크 프로파일, 담보유형별 인정비율 등 실제 은행 업무의 비즈니스 룰을 데이터에 내재화하였으며, 데이터 생성 순서 및 의존성, 통계적 분포, 품질 관리 방안을 상세히 논의한다.

목 차

1	서론	연구 목적 및 범위
2	데이터베이스 설계 원칙	5계층 아키텍처, 정규화, 제약조건
3	스키마 구조	49개 테이블 상세
4	기초 데이터 생성	seed_data.py: 고객, 여신, 리스크 파라미터
5	확장 데이터 생성	8개 고도화 기능별 데이터
6	지역 차등화 설계	등급·LGD·분포의 지역별 차등
7	비즈니스 룰 내재화	신용평가, 금리책정, RAROC
8	데이터 품질 및 정합성	제약조건, 일관성, 재현성
9	데이터 규모 및 분포 요약	테이블별 건수, 통계적 분포
10	한계 및 향후 과제	

1. 서론

1.1 연구 목적

신용위험관리시스템의 데모 환경 구축에서 가장 중요한 과제 중 하나는 실제 은행 업무를 충실히 반영하는 합성 데이터의 설계와 생성이다. 본 논문은 iM뱅크 CLMS 데모 시스템의 데이터 아키텍처 설계 원칙, 합성 데이터 생성 로직, 비즈니스 룰 내재화 방안, 데이터 품질 관리 체계를 체계적으로 문서화함으로써, 시스템의 데이터 기반을 명확히 하는 것을 목적으로 한다.

1.2 시스템 개요

CLMS 데모 시스템은 SQLite 데이터베이스, FastAPI 백엔드, React+TypeScript 프론트엔드로 구성되며, 49개 테이블에 35,000건 이상의 데이터를 포함한다. 데이터는 기초 데이터 (seed_data.py)와 확장 데이터(generate_extension_data.py)의 2단계로 생성된다.

구분	스크립트	주요 생성 내용	건수
기초 데이터	seed_data.py	고객, 여신, 리스크 파라미터, 자본	~5,000
확장 데이터	generate_extension_data.py	EWS, 한도, 수익성, 담보, Workout 등	~30,000

2. 데이터베이스 설계 원칙

2.1 5계층 아키텍처

데이터베이스는 업무 영역과 데이터의 활용 목적에 따라 5개 계층으로 분류된다. 이 계층 구조는 데이터의 흐름과 의존성을 명확히 한다.

계층	역할	주요 테이블	건수
1단계: 마스터	기준 데이터 관리	customer, industry_master, product_master	~1,020
2단계: 운영	여신 실행 데이터	facility, loan_application, risk_parameter	~5,700
3단계: 전술	가격결정·FTP	ftp_rate, pricing_result, credit_spread	~1,500
4단계: 전략	자본·한도·포트폴리오	capital_position, stress_scenario, limit	~130
5단계: 기반	모델·감사·집계	model_registry, portfolio_summary	~100

2.2 설계 원칙

- 정규화: 3NF 수준의 정규화를 기본으로 하되, 집계 테이블(portfolio_summary)은 성능을 위해 비정규화
- 참조 무결성: 모든 FK 제약조건을 schema.sql에서 명시적으로 정의
- 확장성: ALTER TABLE을 통한 점진적 스키마 확장 지원
- 재현성: INSERT OR REPLACE를 사용하여 스크립트 재실행 시 안전성 보장
- 일관성: 트랜잭션 기반 커밋으로 데이터 정합성 유지

3. 스키마 구조

3.1 마스터 테이블

customer (고객 마스터, 18 컬럼)

컬럼	타입	설명
customer_id	TEXT PK	고객 식별자 (CUS + 6자리)
customer_name	TEXT	고객명
biz_reg_no	TEXT UNIQUE	사업자등록번호
industry_code	TEXT FK	산업분류코드
size_category	TEXT	LARGE/MEDIUM/SMALL/SOHO
region	TEXT	CAPITAL/DAEGU_GB/BUSAN_GN
asset_size	REAL	자산규모 (억원)
revenue_size	REAL	매출규모 (억원)
employee_count	INTEGER	종업원 수
is_listed	INTEGER	상장여부 (0/1)
rm_id	TEXT	RM 담당자 ID
branch_code	TEXT	영업점 코드

industry_master (산업분류 마스터, 10건)

산업코드	산업명	대분류	리스크 등급	전망
IND001	반도체	제조	LOW	POSITIVE
IND002	IT서비스	서비스	LOW	POSITIVE
IND003	자동차부품	제조	MEDIUM	STABLE
IND004	철강·소재	제조	MEDIUM	STABLE
IND005	에너지	에너지	MEDIUM	STABLE
IND006	바이오·제약	서비스	HIGH	POSITIVE
IND007	유통·소매	서비스	MEDIUM	NEGATIVE
IND008	건설	건설	HIGH	NEGATIVE
IND009	부동산PF	금융	HIGH	NEGATIVE
IND010	무역	서비스	MEDIUM	STABLE

3.2 운영 테이블

facility (여신약정, 17 컬럼)

컬럼	타입	설명
facility_id	TEXT PK	여신 식별자
application_id	TEXT FK	신청 ID

customer_id	TEXT FK	고객 ID
product_code	TEXT FK	상품코드
approved_amount	REAL	승인금액 (억원)
outstanding_amount	REAL	잔액 (억원)
rate_type	TEXT	FIXED/FLOATING
base_rate	REAL	기준금리 (3.5%)
spread	REAL	가산금리
final_rate	REAL	최종금리
contract_date	DATE	약정일
maturity_date	DATE	만기일

risk_parameter (리스크 파라미터, 13 컬럼)

컬럼	타입	설명
ttc_pd	REAL	TTC 부도확률
pit_pd	REAL	PIT 부도확률 (=TTC x 1.1)
lgd	REAL	부도시손실률
ead	REAL	부도시익스포저
ccf	REAL	신용환산계수
maturity_years	REAL	잔존만기 (년)
rwa	REAL	위험가중자산
expected_loss	REAL	예상손실
unexpected_loss	REAL	비예상손실
economic_capital	REAL	경제적 자본

3.3 확장 테이블 (8개 기능)

기능	테이블	건수	비고
EWS 고도화	ews_indicator, ews_indicator_value	~12,010	200고객x6월x10지표
	supply_chain_relation	500	거래처 쌍
	ews_external_signal	300	외부 신호
	ews_composite_score	1,000	전 고객
동적한도	economic_cycle	24	월별 경기사이클
	dynamic_limit_rule	6	자동조정 규칙
	dynamic_limit_adjustment	~10	조정 이력
고객수익성	customer_profitability	1,000	전 고객 RBC
	cross_sell_opportunity	200	Cross-sell 기회
담보관리	collateral_valuation_history	~6,600	담보x6개월
	real_estate_index	480	8지역x5유형x12월
	collateral_alert	~1,000	경고 발생 건
포트폴리오	portfolio_optimization_run	5	5회 실행
	optimal_allocation	40	5회x8산업
Workout	workout_case	30	고객 여신
	recovery_scenario	120	케이스x4시나리오
	debt_restructuring	~8	조정 케이스
ESG	esg_assessment	1,000	전 고객
	green_finance	50	녹색금융
ALM	interest_rate_gap	8	만기 버킷별
	hedge_position	10	헤지 포지션
	hedge_recommendation	~4	헤지 제안

4. 기초 데이터 생성 (seed_data.py)

4.1 고객 데이터 생성 (1,000건)

규모별 분포

규모	비율	건수	자산규모 (억원)	직원수
LARGE	10%	100	5,000~50,000	1,000~10,000
MEDIUM	25%	250	1,000~5,000	300~1,000
SMALL	50%	500	100~1,000	50~300
SOHO	15%	150	10~100	5~50

지역 분포 (iM뱅크 거점 고려)

지역	가중치	비율	설명
CAPITAL (수도권)	20	~20%	서울, 경기, 인천
DAEGU_GB (대구경북)	70	~70%	대구, 포항, 구미, 경주 (본점 소재)
BUSAN_GN (부산경남)	10	~10%	부산, 창원, 김해

iM뱅크의 영업 거점이 대구·경북 지역에 집중되어 있는 실제 영업 구조를 반영하여, 대구경북 지역의 고객 비중을 70%로 설정하였다. 각 지역에 맞는 실제 주소를 할당한다.

4.2 여신 데이터 생성

기존 포트폴리오 (1,200건)

고객당 1~2건의 여신이 배정되며, 규모별 금액 범위는 다음과 같다:

규모	승인금액 범위	활용률	테너
LARGE	100~1,000억원	30~100%	1~5년
MEDIUM	50~300억원	30~100%	1~5년
SMALL	10~100억원	30~100%	1~5년
SOHO	1~20억원	30~100%	1~5년

신규 심사 건 (10건, 데모용)

고객명	산업	규모	금액	등급	전략
삼성반도체파트너	반도체	LARGE	200억	A+	EXPAND
현대차부품	자동차	MEDIUM	100억	A	SELECTIVE
코리아건설	건설	MEDIUM	80억	BBB+	REDUCE
강남PF개발	부동산PF	MEDIUM	300억	BBB-	EXIT
바이오텍	바이오	SMALL	50억	BB+	EXPAND
IT솔루션	IT서비스	SMALL	25억	A-	EXPAND
스타트업AI	IT서비스	SOHO	15억	B+	SELECTIVE

4.3 신용등급 및 리스크 파라미터

지역별 등급 분포 가중치

지역과 규모의 조합에 따라 16단계 등급의 출현 확률을 차등 적용한다. 수도권은 고등급 비중이 높고, 부산경남은 저등급 비중이 높다.

지역+규모	AAA~A 비율	BBB 비율	BB~B 비율
수도권 LARGE	~60%	~25%	~15%
수도권 SMALL	~35%	~35%	~30%
대구경북 LARGE	~38%	~37%	~25%
대구경북 SMALL	~25%	~35%	~40%
부산경남 LARGE	~25%	~35%	~40%
부산경남 SOHO	~2%	~27%	~71%

RWA 및 EL 계산 로직

$$rwa = outstanding \times (0.5 + pd \times 10) \times (lgd / 0.45)$$

$$el = pd \times lgd \times outstanding$$

$$ec = rwa \times 0.08$$

$$revenue = outstanding \times final_rate$$

$$cost = outstanding \times 0.048$$

$$raroc = (revenue - cost - el) / ec$$

4.4 담보 데이터 생성 (910건)

담보가 있는 여신(collateral_type != 'NONE')에 대해 담보 레코드를 생성한다. 담보 시가는 원래 가치의 85~110% 범위에서 변동하며, LTV를 산출한다.

$$current_value = original_value \times uniform(0.85, 1.1)$$

$$ltv = outstanding / current_value$$

4.5 금리 산출 로직

$$base_rate = 3.5\% \text{ (고정)}$$

$$credit_spread = pd \times lgd \times 1.5$$

$$strategy_adj = uniform(-0.5\%, +1.0\%)$$

$$final_rate = base_rate + credit_spread + strategy_adj + 1.5\%$$

최종 금리 범위: 3.5% ~ 8.0%+, 신용등급과 전략에 따라 결정된다.

4.6 자본 데이터 (27건)

iM뱅크 2024년말 공시 데이터를 기준으로 생성한다:

항목	금액/비율
CET1 자본	6조 8,740억원
AT1 자본	1,440억원

Tier2 자본	9,640억원
총 자본	7조 9,820억원
신용위험 RWA	43.2조원 (90%)
시장위험 RWA	1.2조원
운영위험 RWA	3.6조원
총 RWA	48조원
BIS 비율	16.63%
CET1 비율	14.32%

월별 26개월 이력은 기준값에 +/-3% 변동을 부여하여 시계열을 생성한다.

4.7 포트폴리오 요약 (15건)

portfolio_summary는 고정값이 아닌, 실제 DB 데이터를 동적으로 집계하여 생성한다. 산업별 10건 + 등급군별 5건으로 구성된다.

```
INSERT INTO portfolio_summary
SELECT industry_code,
       SUM(facility.outstanding_amount),
       SUM(risk_parameter.rwa),
       SUM(risk_parameter.expected_loss),
       AVG(risk_parameter.pit_pd),
       AVG(risk_parameter.lgd)
FROM customer JOIN facility JOIN risk_parameter
GROUP BY industry_code
```

5. 확장 데이터 생성 (generate_extension_data.py)

5.1 EWS 고도화

선행지표 정의 (10개)

ID	지표명	유형	Warning 임계	Critical 임계
001	매출채권회전일	LEAD	60일	90일
002	재고자산회전율	LEAD	4회	2회
003	현금흐름커버리지	COIN	1.5	0.8
004	이자보상배율	COIN	3.0	1.5
005	순운전자본비율	LEAD	0.1	-0.05
006	부채비율변화	LEAD	15%	30%
007	공급망리스크	LEAD	0.02	0.05
008	외부등급변화	COIN	-1	-2
009	뉴스감성지수	LEAD	-0.3	-0.6
010	연체발생여부	LAG	0	1

지표값은 200명 고객 x 6개월 x 10지표 = 12,000건이 생성된다. 각 지표는 지정된 범위 내에서 균일 분포로 생성되며, 신용등급에 따라 위험 프로파일이 조정된다.

공급망 관계 (500건)

고객 간 거래 관계를 SUPPLIER/BUYER/BOTH 유형으로 생성한다. 의존도(dependency_score: 0.1~0.9), 연간 거래규모(100M~50B원), 매출 비중(1~30%)을 부여한다.

종합 EWS 점수 (1,000건)

$$\text{composite} = \text{financial} \times 0.4 + \text{operational} \times 0.2 \\ + \text{external} \times 0.2 + \text{supply_chain} \times 0.2$$

risk_level: LOW(≥ 70) / MEDIUM(50-70) / HIGH(30-50) / CRITICAL(< 30)

5.2 동적 한도 관리

경기 사이클 (24개월)

6개월 주기로 EXPANSION -> PEAK -> CONTRACTION -> TROUGH 순환. GDP(2.5%+/-1%), 실업률(3.5%+/-0.5%), 기준금리(3.5%+/-0.3%) 등을 연동 생성한다.

자동 조정 규칙 (6개)

규칙	조건	조정
1	경기 침체기 고위험 업종	-15%
2	경기 확장기 성장 업종	+10%
3	업종 HHI > 25%	신규 동결

4	업종 부도율 > 3%	-20%
5	금리 급등 (+100bp 이상)	-10%
6	BB 이하 부도율 > 5%	-25%

5.3 고객 수익성 (RBC)

전 고객(1,000건)에 대해 수익성 데이터를 생성한다:

```
loan_profit = loan_revenue - loan_cost - loan_el - loan_capital_cost
total_profit = loan_profit + deposit_profit + fee_profit + fx_profit
ec = total_loan x uniform(6%, 12%)
RAROC = total_profit / ec

CLV_score: uniform(30, 100)
retention_prob: uniform(0.6, 0.98)
churn_risk = 1 - retention_prob + noise
```

Cross-sell 기회(200건)는 확률 기반으로 상태(WON/LOST/DECLINED 등)를 결정하며, $\text{priority_score} = \text{probability} \times \text{expected_revenue} / 10\text{M}$ 으로 우선순위를 산출한다.

5.4 담보 모니터링

담보 유형별 인정비율

유형	세부	인정비율
부동산	아파트	70~80%
	오피스	60~70%
	상가	55~65%
	토지	50~65%
	공장	45~60%
예금	정기예금	95~100%
	적금	90~95%
유가증권	상장주식	55~65%
	채권	80~90%
동산	기계설비	40~55%
	재고자산	30~45%
보증	신보/기보/보험	80~95%
매출채권	매출채권/어음	60~80%
IP권	특허권	20~40%
	상표권	15~35%

담보 가치 이력 (담보 x 6개월)

담보 유형별 변동성을 반영한 시계열 가치 이력을 생성한다:

유형	변동 범위	특성
부동산	-10% ~ +5%	가격 하방 변동 큼
예금	-0.5% ~ +0.5%	거의 변동 없음
유가증권	-15% ~ +10%	변동성 가장 높음
동산	-8% ~ +2%	감가 위주

유형	변동 범위	특성
보증	-1% ~ +1%	거의 변동 없음
매출채권	-5% ~ +2%	회수/부실 변동
IP권	-12% ~ +8%	변동성 큼

경고 조건: 가치 변동 < -5% 또는 LTV > 80% 시 alert_triggered = 1

5.5 포트폴리오 최적화 (5회 실행)

3가지 최적화 유형(RAROC_MAX, RWA_MIN, RISK_PARITY)으로 실행하며, 현재 대비 +/-20% 범위에서 산업별 배분을 조정한다. 제약조건: BIS >= 11%, HHI <= 25%, 단일 max 10%.

5.6 Workout (30건)

단일 고객 익스포저 > 100억원인 30건을 추출하여 Workout 케이스를 생성한다.

회수 시나리오 (케이스당 4개 = 120건)

$$NPV = \text{recovery_amount} / (1.08^{(\text{timeline}/12)})$$

정상화: 85% 회수, 24개월

채무조정: 65% 회수, 36개월

자산매각: 50% 회수, 12개월

법적회수: 35% 회수, 48개월

5.7 ESG 리스크 (1,000건)

업종별 기본 편향을 반영하여 E/S/G 점수를 생성한다:

업종 유형	E 편향	S 편향	G 편향
제조	-10	0	+5
서비스	+10	+5	+5
건설	-15	-5	0
부동산	-5	0	-5
금융	+5	0	+10

$$ESG_score = E \times 0.35 + S \times 0.30 + G \times 0.35$$

등급: A(>=80), B(65-79), C(50-64), D(35-49), E(<35)

5.8 ALM (금리리스크)

자산 50조원, 부채 45조원 기준으로 8개 만기 버킷(1M~5Y+)별 금리갭을 생성한다. 7개 금리 시나리오(평행상승/하락, 스티프닝, 플래트닝, 트위스트)에 대해 NIM 및 EVE 민감도를 산출한다. 헤지 포지션 10건과 제안 3~4건도 생성한다.

6. 지역 차등화 설계

iM뱅크의 실제 영업 구조를 반영하여 수도권/대구경북/부산경남 3개 지역별로 신용등급 분포, LGD, 담보 인정비율, RAROC 등 주요 지표를 차등 적용하였다.

6.1 등급 분포 차등

수도권은 대기업 본사와 우량 고객이 집중되어 고등급 비중이 높고, 부산경남은 중소기업 중심으로 저등급 비중이 높다. 대구경북은 iM뱅크 본점 소재지로 다양한 고객 구성을 가진다.

6.2 LGD 차등

지역별 부동산 가격과 회수 환경의 차이를 반영한다. 수도권은 담보 가치가 높고 처분이 용이하여 LGD가 낮고, 부산경남은 상대적으로 LGD가 높다.

구분	수도권	대구경북	부산경남
담보부 LGD	18~32%	25~40%	30~48%
무담보 LGD	38~50%	45~58%	50~65%
결과 RAROC	14.13%	10.96%	8.34%

7. 비즈니스 룰 내재화

데이터 생성 시 다음의 비즈니스 룰을 데이터에 내재화하여, 시스템 시연 시 실제 은행 업무와 유사한 결과를 생성하도록 한다.

항목	로직	효과
신용평가	규모+지역별 등급분포 -> PD 매핑	현실적 등급 분포
금리책정	$\text{base}(3.5\%) + \text{credit_spread}(\text{pd} \times \text{lgd} \times 1.5) + \text{조정}$	위험 반비례 금리
RAROC	$(\text{수익} - \text{비용} - \text{EL}) / \text{EC}$	수익성 차별화
포트폴리오	산업/등급 기반 DB 집계	동적 요약 반영
EWS 점수	4채널 가중합	다차원 위험 평가
동적한도	경기사이클+부도율+HHI 기반	자동 한도 조정
담보 LTV	$\text{recognized} = \text{market} \times \text{ratio}$	담보유형별 차등
ESG 영향	ESG score -> PD/금리 가감	ESG 반영 리스크

8. 데이터 품질 및 정합성

8.1 제약조건 관리

- PRIMARY KEY: 모든 테이블에 고유 식별자 (TEXT PK)
- FOREIGN KEY: 주요 참조 관계 명시 (customer_id, application_id 등)
- UNIQUE: 사업자등록번호(biz_reg_no) 중복 방지
- NOT NULL: 필수 필드에 NULL 제약 적용

8.2 데이터 일관성

- 포트폴리오 요약은 DB 실제 데이터에서 동적 집계 (INSERT ... SELECT ... GROUP BY)
- PIT_PD = TTC_PD x 1.1 관계 유지
- RWA, EL 등 파생 값은 원본 데이터에서 재계산
- 담보 확장: ALTER TABLE로 점진적 컬럼 추가 후 기존 데이터 갱신

8.3 재현성 및 안전성

- INSERT OR REPLACE: 스크립트 재실행 시 중복 방지
- 트랜잭션 기반 커밋: 데이터 정합성 보장
- UUID 생성: uuid40[:8].upper() - 충돌 시 재실행 권장
- 결정적 ID 형식: EWS 지표 등은 규칙 기반 ID로 충돌 방지

8.4 데이터 생성 순서 및 의존성

데이터 생성은 참조 무결성을 보장하는 순서로 수행된다:

1. schema.sql -> DB 스키마 생성
2. industry_master, product_master -> 마스터 데이터
3. customer (1,000건) -> 고객 생성
4. borrower_group -> 차주 그룹
5. loan_application + facility + credit_rating + risk_parameter -> 여신 생성
6. collateral -> 담보 생성 (facility 참조)
7. capital_position -> 자본 데이터
8. portfolio_summary -> DB 집계 (facility, risk_parameter 참조)
9. model_registry + model_version -> 모델 데이터
10. extension data -> EWS, 한도, 수익성, 담보, Workout, ESG, ALM

9. 데이터 규모 및 분포 요약

9.1 전체 데이터 규모

카테고리	테이블 수	총 레코드 수	주요 테이블
마스터	5	~1,020	customer(1,000)
운영	7	~5,700	facility(1,200), risk_parameter(1,210)
전술	6	~1,500	pricing_result(1,210)
전략	9	~130	capital_position(27)
기반	8	~100	model_performance_log(60)
EWS 확장	6	~13,800	ews_indicator_value(12,000)
기타 확장	8	~10,000+	collateral_valuation_history(6,600)
합계	49	~35,000+	

9.2 통계적 분포 특성

항목	분포 유형	설명
자산규모	균일분포 (규모별 범위)	LARGE: 5K~50K, SOHO: 10~100
신용등급	가중 확률 분포	지역 x 규모별 16등급 가중치
LGD	균일분포 (지역 x 담보별)	18%~65% 범위
금리	계산 기반	base + credit_spread + adj
담보 가치 변동	균일분포 (유형별)	-15%~+10% 범위
EWS 지표	균일분포 (지표별)	임계값 기반 신호 판정
ESG 점수	정규분포 + 업종 편향	기본 50~65 + 편향 + 노이즈
자본비율	기준값 +/-3% 변동	월별 시계열

10. 한계 및 향후 과제

10.1 데이터 한계

- 합성 데이터의 한계: 실제 은행 데이터의 복잡한 상관 구조와 꼬리 분포를 완전히 재현하지 못함.
- 균일 분포 의존: 대부분의 연속형 변수가 균일 분포로 생성되어, 실제 데이터의 정규/로그정규 분포 특성 미반영.
- 시계열 단순성: 자기상관(autocorrelation)과 계절성(seasonality)이 충분히 반영되지 않음.
- 상관 구조 부재: 변수 간 상관관계(예: GDP 하락 시 PD 상승)가 체계적으로 모델링되지 않음.
- UUID 충돌 위험: uuid4()[:8] 사용으로 대규모 생성 시 충돌 가능성 존재.
- 정적 스냅샷: 시간에 따른 데이터 진화(portfolio aging, rating migration)가 제한적.

10.2 향후 과제

- Copula 기반 상관 구조: 변수 간 비선형 의존성을 모델링하는 Copula 함수 적용
- 시계열 모형: ARIMA, GARCH 등을 활용한 현실적 시계열 데이터 생성
- Rating Migration Matrix: 실제 등급전이행렬 기반의 동적 신용등급 변화 시뮬레이션
- 스트레스 시나리오 연동: 거시경제 변수와 개별 리스크 파라미터의 통계적 연계
- 대규모 데이터셋: 10만+ 고객 규모의 성능 테스트 데이터 생성
- 데이터 마스킹: 실제 은행 데이터를 익명화하여 활용하는 방안 연구

참고문헌

- [1] BCBS (2006). "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards." Basel Committee.
- [2] Patki, N. et al. (2016). "The Synthetic Data Vault." IEEE DSAA.
- [3] Li, J. et al. (2014). "Synthetic Data Generation for Financial Applications." Journal of Banking & Finance.
- [4] iM뱅크 (2024). "2024년 경영공시자료." iM금융그룹.
- [5] 금융감독원 (2023). "은행업 감독 규정." 금융감독원.
- [6] BIS (2019). "The Basel Framework." Bank for International Settlements.